FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Este material de lectura tiene la finalidad de desarrollar la clase de: Introducción a la Estadística, Distribución de Frecuencias, Representaciones Gráficas, Medidas de Centralización y Medidas de Dispersión, contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares por cada caso de estudio. La misma debe ser complementada con las indicaciones dadas en la guía de lectura de este contenido

ÍNDICE

1 ESTADÍSTICA 3

1.1 INTRODUCCIÓN 3

2 CONCEPTOS IMPORTANTES 3

2.1 ESTADÍSTICA 3
2.2 VARIABLES 4
2.3 TIPOS DE VARIABLES 4
2.3.1 Cualitativa: 4
2.3.2 Cuantitativa: 4
2.4 POBLACIÓN 5
2.5 MUESTRA 5
2.6 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 5

3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 5

3.1 TABULACIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS 6
3.2 TABULACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS 6
3.2.1 Distribución de frecuencias para variable discreta (que toma un conjunto pequeño de datos distintos) 6
3.2.2 Distribución de frecuencias para variables continuas o discretas (gran número de datos distintos) 7

4 REPRESENTACIONES GRÁFICAS 11

4.1 DIAGRAMA LINEAL O GRÁFICO DE LÍNEAS 11
4.2 DIAGRAMA DE BARRAS 12
4.3 GRÁFICO DE SECTORES 14
4.4 HISTOGRAMAS 15
4.5 POLÍGONO DE FRECUENCIAS 15
4.6 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA ACUMULADA. OJIVAS 16

5 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 17

5.1 MEDIA O PROMEDIO 17
5.2 MEDIANA 18
5.3 MODA 19

6 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 22

6.1 VARIANZA 22
6.2 DESVIACIÓN TÍPICA O DESVIACIÓN ESTÁNDAR 22
6.3 RECORRIDO O RANGO 22

7 BIBLIOGRAFÍA 25

1 Estadística

1.1 Introducción

La Estadística, nace de las necesidades reales del hombre. La variada y cuantiosa información relacionada con éste y que es necesaria para la toma de decisiones, hace que la estadística sea hoy, una importante herramienta de trabajo.

Entre las tareas principales de la Estadística, está el de reunir la información integrada por un conjunto de datos, con el propósito de obtener conclusiones válidas del comportamiento de éstos, como también hacer una inferencia sobre comportamientos futuros.

En cuanto al uso y la aplicación, puede decirse que abarca todo el ámbito humano encontrándose en las relaciones comerciales, financieras, políticas, sociales, etc. siendo fundamental en el campo de la investigación y en la toma de decisiones.

Es así también como en el área de las empresas de servicio y manufactura es posible realizar un análisis profundo del proceso estadístico al control de la productividad y de la calidad.

2 Conceptos importantes

2.1 Estadística

Etimología: Deriva del latín "Status" (estado) y se utilizaba antiguamente para designar la recolección y análisis de datos relativos a la población y riqueza de un estado. Además este término está relacionado con una recolección de datos numéricos.

Concepto: Es la ciencia que estudia las formas de recolectar, organizar, presentar datos, con el objeto de establecer conclusiones y realizar predicciones acerca del conjunto del cual se han seleccionado dichos datos.

Todos los estadísticos están de acuerdo en clasificar la estadística en dos áreas que cumplen funciones diferentes pero complementarias. Ellas son:

- Estadística descriptiva: Conocida también como *estadística deductiva*, tienen por objeto fundamental describir y analizar las características de un conjunto de datos, obteniéndose de esa manera conclusiones sobre las características de dicho conjunto y sobre las relaciones existentes con otras poblaciones, a fin de compararlas. Trata del resumen y la descripción de los datos en forma tabular, gráfica o numérica.

- *Estadística inferencial*: Conocida también como *estadística inductiva, p*uede definirse como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población o la toma de decisiones referente a una población, basándose solo en los resultados de una muestra.

Obs: Comúnmente se confunden los demás términos asociados con las estadísticas, una confusión que es conveniente aclarar debido a que la palabra "estadística" posee tres significados: en primer término, se usa para referirse a la información Estadística; también se utiliza para aludir al conjunto de técnicas y métodos que se emplean en el análisis de la información Estadística; por último, el término estadístico, en singular y en masculino, se refiere a una medida derivada de una muestra (que lo veremos más adelante)

2.2 Variables

La variable estadística es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su vez, se caracterizan por poder medirse.

2.3 Tipos de variables

La variable estadística, de acuerdo con las características que la definen, puede ser cualitativa o cuantitativa.

2.3.1 Cualitativa: Son aquellas que pueden expresarse sólo en forma de atributo (por eso también se le llama variable categórica o de atributo) se dividen en diferentes categorías que se distinguen por algunas características no numéricas. Ej: Color de autos, color de ojos, etc.

Este tipo de variable a su vez se divide en:

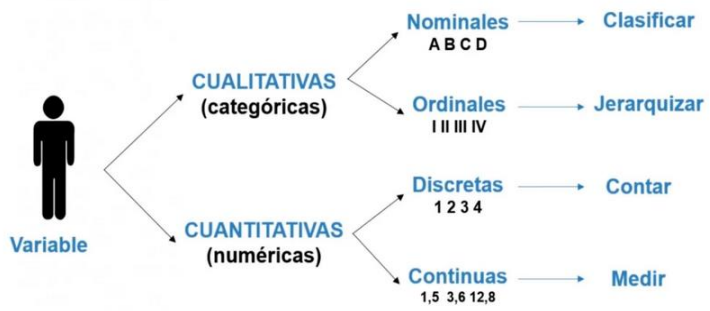
- Nominal: Aquellas variables que no siguen ningún orden en específico. Ej: los colores, tales como el negro, naranja o amarillo.

- Ordinal: Aquellas que siguen un orden o jerarquía. Ej: el nivel socioeconómico alto, medio o bajo.

2.3.2 Cuantitativa: Son aquellas variables que pueden expresarse en forma numérica. Consiste en números que representan conteos o mediciones. Este tipo de variable a su vez se divide en:

- Discretas: Las variables discretas resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que "puede contarse". Ej: número de hijos
- Continuas: Las variables continuas resultan de un infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ej: Resistencia a tracción de una barra de acero

A continuación, un esquema sencillo para mejor comprensión de la "variable"



2.4 Población

Es el conjunto completo de todos los elementos (puntuaciones, personas, medidas, etcétera) que se va estudiar. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El tamaño de la población es el número de individuos o unidades estadísticas que la componen. La población, por su tamaño puede ser finita o infinita

- Población finita: Una población finita es aquella cuyo número total de elementos es cuantificable

- Población infinita: Mientras que, en una población infinita es incuantificable la totalidad de sus elementos.
  El hecho de que las poblaciones, por lo general, sean infinitas o estén formadas por un gran número de elementos, hace que la descripción exacta de sus propiedades sea un objetivo prácticamente inaccesible. Por esta razón, lo habitual es trabajar con "muestras"

A las características cuantificables de una población se le denomina ***Parámetros*** (o parámetros poblacionales)

2.5 Muestra

Parte de la población, subconjunto de la población. Grupo de individuos que son seleccionados de la población para un estudio correspondiente.

Una medida o un valor que se calcula para describir una característica a partir de una sola muestra se conoce como ***Estadístico (o estadístico muestral)***

2.6 Presentación de los datos

Como la estadística descriptiva se encarga del estudio de datos muestrales correspondientes a variables, para ello se pueden utilizar los siguientes métodos

- Tablas: Se construyen a partir de un listado de datos muestrales. Pueden usarse con cualquier tipo de variables y permiten realizar un resumen inicial de la información contenida en la muestra
- Gráficos: Se construyen a partir de un listado de datos muestrales o de la tabla. Dependiendo del tipo de variable bajo estudio, puede variar el tipo de gráfico que convenga usar.
- Mediante números que caracterizan al grupo de datos

3 Distribución de frecuencias

Cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizarlos y resumirlos en una tabla llamada *distribución de frecuencias* (Triola,2009,p.43). En particular, una distribución de frecuencias nos ayuda a entender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos.

Una distribución de frecuencias (o tabla de frecuencias) lista los valores de los datos (ya sea de manera individual o por grupos de intervalos), junto con sus frecuencias (o

conteos) correspondientes (Triola,2009,p.43). Es una tabla resumen en la que se disponen los datos divididos en grupos ordenados numéricamente y que se denominan *clases o categoría*

3.1 Tabulación de variables cualitativas

La construcción de una distribución de frecuencia de atributos o distribución de frecuencia de variable cualitativa es simple, basta enumerar los diversos atributos con su respectiva frecuencia de ocurrencia, que es la frecuencia absoluta.

Frecuencia absoluta (f_i)**:** Indica el número de veces que se repite un atributo

Ejemplo 1*:* Considérese una muestra de 400 trabajadores de una cierta empresa de la región, los cuales han sido encuestados sobre su actual estado civil. La información es tabulada de la siguiente manera

Estado civil	**Frecuencia absoluta (f_i)**
Soltero	75
Casado	200
Viudo	50
Separado	75
Total	**400**

Donde el tamaño de la muestra es 400 y número de clases es 4

3.2 Tabulación de variables cuantitativas

Distinguiremos dos casos

3.2.1 Distribución de frecuencias para variable discreta (que toma un conjunto pequeño de datos distintos)

Cuando se tiene un conjunto pequeño de datos distintos, se puede organizar los datos sin agruparse.
Los datos organizados se representan en una tabla, de forma que toda la información que se ha reunido sobre la variable estudiada sea comprensible con una simple ojeada a la tabla y podamos saber rápidamente cuantas veces se han producido un valor o cual ha sido el que más veces se ha dado. Las tablas de frecuencias de variables discretas llevan cinco columnas donde los elementos que participan son los siguientes:

- Frecuencia absoluta (f_i)**:** Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Además, la suma de las frecuencias absolutas obtenidas es igual al total de datos analizados, que está representado por *N*
- Frecuencia relativa (f_r): La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos, $f_r = \frac{f_i}{n}$**.** La suma de las frecuencias relativas es igual a 1 (o aproximadamente)
- Frecuencia absoluta acumulada (f_{iac}): Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado.
- Frecuencia relativa acumulada (f_{rac}): Es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado

- Frecuencia porcentual ($\boldsymbol{f_p}$): indica el porcentaje del total de elementos de la muestra que corresponde a cada valor de la variable. Para calcular la f_p de los datos en estudio debemos multiplicar por cien la frecuencia relativa $f_p = f_r.100$

Ejemplo 2: Supongamos que se realiza una investigación sobre 15 familias para determinar la cantidad de hijos que tienen. La encuesta ha arrojado los siguientes resultados: 1, 2, 2, 3, 1, 2, 0, 1, 3, 4, 0, 2, 1, 2, 4. Construya la distribución de frecuencia correspondiente.

Solución

Podemos iniciar ordenado nuestro conjunto de datos de menor a mayor, este paso es opcional, pero nos facilita el proceso de la construcción de la tabla
0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4.
La variable en estudio viene a ser *la cantidad de hijos por familia*, como podemos observar los datos oscilan entre "0 y 4" y son 15 en total, que es un conjunto pequeño de datos distintos, por tanto no necesitamos agruparlo, vamos a empezar a distribuir los datos en una tabla. En la primera columna listamos los posibles valores de la variable en estudio, en la segunda columna será la frecuencia absoluta, es decir la cantidad de veces que se ha observado cada uno de los valores de la variable, y a partir de esas dos primeras columnas, iremos completando las otras, hasta terminar la tabla, así como veremos a continuación.

Cantidad de hijos	**Frecuencia absoluta (f_i)**	**Frecuencia relativa (f_r)**	**Frecuencia absoluta acumulada (f_{iac})**	**Frecuencia relativa acumulada (f_{rac})**	**Frecuencia porcentual (f_p) %**
0	2	2/15 = 0,133	2	2/15	$0{,}133 \times 100 = 13{,}3$
1	4	4/15 = 0,266	2 + 4 = 6	6/15	$0{,}266 \times 100 = 26{,}6$
2	5	5/15 = 0,333	2 + 4 + 5 = 11	11/15	$0{,}333 \times 100 = 33{,}3$
3	2	2/15 = 0,133	2 + 4 + 5 + 2 = 13	13/15	$0{,}133 \times 100 = 13{,}3$
4	2	2/15 = 0,133	2 + 4 + 5 + 2+2 = 15	15/15	$0{,}133 \times 100 = 13{,}3$
Total	$\sum f_i$ =15=*n*	$\sum f_r$ =0.998~1			$\sum f_p$ =99,8%~100%

Obs: Como podremos ver, en la columna de frecuencia relativa, la sumatoria de toda las $\boldsymbol{f_r}$ nos da un valor aproximadamente igual a la unidad (1), eso nada más se debe por la forma que lo hemos tomado los decimales, pues según el concepto dado antes, la $\sum \boldsymbol{f_r}$ debía ser 1. Lo mismo sucede con la $\sum \boldsymbol{f_p}$ que nos arroja un valor aproximado, cuando debía ser 100%

3.2.2 Distribución de frecuencias para variables continuas o discretas (gran número de datos distintos)

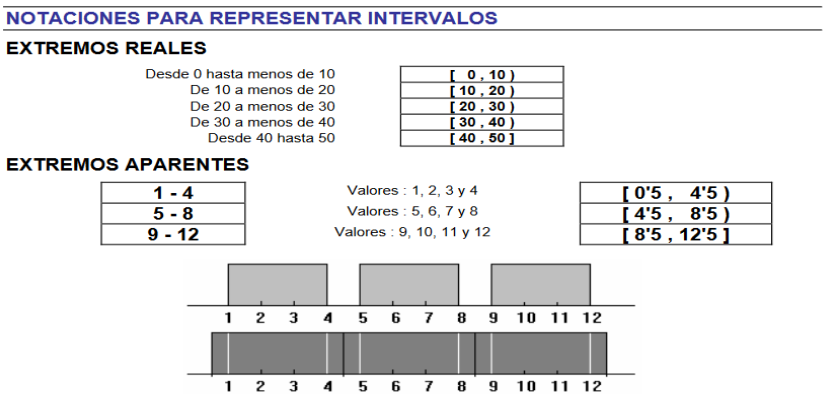
Cuando se dispone de variables continuas o discretas (un gran número de datos), es útil de distribuirlos en clases o categorías y determinar el número de individuos

perteneciente a cada clase, que es la frecuencia de clase. Uno de los primeros puntos a considerar cuando se van a agrupar ciertos datos, es cuántos intervalos serán incluidos. Demasiado poco no es conveniente, debido a que hay pérdida de información. Por otra parte, si se usan demasiados intervalos, no se logra el objetivo de poder de síntesis.

Para tabular una variable continua o discreta (que tome un gran número de datos distintos) se necesitan los siguientes elementos aparte de los que ya se mencionó para la tabulación de variables discretas sin agruparse:

- Intervalo: Distancia entre dos valores.
- Intervalos de clase y límites de clase: Un símbolo que se define como 5 - 10 se conoce como intervalo de clase. Los números extremos 5 y 10 son los límites de clase; el número menor 5 es el límite inferior de la clase (***LI***) y el número mayor 10 es el límite superior de la clase (***LS***).
  Existen dos tipos de límites:
  - ➢ Aparentes: son aquellos que tenemos en una distribución cuando existe discontinuidad entre un intervalo y el siguiente.
  - ➢ Reales (fronteras de clase): aquellos que no presentan discontinuidad entre un intervalo y el siguiente. Se calcula:
    - El límite real superior (***LRS***): se toma el límite aparente superior más media unidad de medida (Ej: LS+ 0'5, si el LS es entero).
    - El límite real inferior (***LRI***) es igual al límite aparente inferior menos media unidad de medida (Ej: LI- 0'5, si el LI es entero).

Ilustración de límites aparentes y reales



Obs: El cálculo de las fronteras de clase se simplifica al entender que éstos básicamente dividen la diferencia entre el final de una clase y el inicio de la siguiente.

- Rango (***R***): es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos.
- Tamaño o anchura del intervalo de clase (***C)***: Es las diferencias entre los límites reales de clase que forman y se conoce como anchura de clase, tamaño de clase o longitud de clase.
  - ➢ Si todos los intervalos de clase de una distribución de frecuencia tienen igual tamaño o anchura se representa por: $\boldsymbol{C = LRS - LRI}$

- En caso de que se tenga que construir el intervalo de clase se puede utilizar la siguiente formula $\boldsymbol{C = \frac{R}{K}}$, donde R es rango y para hallar el valor de *K*, se tiene dos posibilidades:
  - Utilizamos la fórmula de Sturges ***K = 1 + 3.322(log. n)*** *ó*
  - Criterio de Kaiser, $\boldsymbol{K \approx \sqrt{n}}$. Donde ***n*** se refiere a la cantidad de datos que disponemos.

- Marca de clase ($\boldsymbol{x_i}$): Es el punto medio del intervalo de clase y se obtiene sumando los límites inferior y superior de la clase y luego dividir esa suma entre dos. Las marcas de clase se llaman también punto medio de clase

$$\boldsymbol{x_i = \frac{LI+LS}{2}}$$

Procedimiento para la construcción de una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos (Triola, 2009)

a) Decidamos el número de clases que deseamos. El número que elijamos puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. La fórmula de Sturges (*K = 1 + 3.322(log. n)*) nos ayudará en esta decisión.
b) Calculamos la anchura de clase. Redondeemos este resultado para obtener un número más adecuado (generalmente se redondea *hacia arriba*)
c) Calculo de los límites de clase: Comencemos por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elegimos el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, procedamos a listar los demás límites de clases inferiores. (Sumemos la anchura de clase al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior, después sumemos la anchura de clase al segundo límite de clase inferior para obtener el tercero, y así sucesivamente). Anotamos los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego procedamos a anotar los límites superiores de clase, que son fáciles de identificar.
d) Calculo de los límites reales de clase
e) Asignar a cada intervalo de clase sus frecuencias correspondientes, es decir, la frecuencia absoluta de cada clase.
f) Hallar la frecuencia relativa para cada clase
g) Hallar las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Para agregar a la tabla de distribución de frecuencias las frecuencias acumuladas, tanto absolutas como relativas, hay que generar la columna menor que.
h) Marca de clase: Es el punto medio de cada intervalo y es el valor que se utiliza para calcular otras medidas (realmente para el cálculo de frecuencias no es necesario este valor).

Ejemplo 3: Suponga que un investigador desea determinar cómo varía el puntaje del examen de un grupo de estudiantes de primer semestre de una Universidad. Se ha seleccionado una muestra aleatoria de 40 estudiantes y se registró sus puntajes. Los datos obtenidos fueron los siguientes:

3, 15, 24, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 38, 36, 34, 29, 25, 17, 7, 34, 36, 39, 44, 31, 26, 20, 11, 13, 22, 27, 47, 39, 37, 34, 32, 35, 28, 38, 41, 48, 15, 32, 13.

Construir una distribución de frecuencias adecuada de los puntajes obtenidos.

Solución

Para observar mejor los datos, podemos ordenar de menor a mayor (esto es opcional)
3, 7, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 47, 48

Siguiendo los pasos de construcción que habíamos citado, tenemos:

a) Utilizaremos la fórmula de Sturges para ver una posible cantidad de intervalos de clase

n: 40, que es la cantidad total de datos disponibles

K = 1 + 3.322(log. n)= 1 + 3.322(log. 40)= $6{,}32 \sim 6$

b) Calcular la anchura (***C***)

Para hallar la anchura debo calcular primero el rango (R), el cual lo hallamos así:

R= valor máximo-valor mínimo, $48 - 3 = 45$

Procedemos a hallar la anchura

$$C = \frac{R}{K} = \frac{45}{6} = 7{,}5 \sim 8$$

c) Comenzamos con la construcción de nuestra tabla

Como el primer valor debe ser el dato más bajo del conjunto de datos o inclusive uno más pequeño, elegiremos el número 2, que será nuestro primer límite inferior. El siguiente límite inferior será la suma del límite inferior de la primera clase más la anchura (Sume la anchura de clase al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior), es decir 2+8=10. Vamos a partir de un límite aparente, para después ir completando las diferentes columnas de la tabla acorde a los conceptos que hemos mencionado.

Límites aparentes LI - LS	**Límites reales LRI - LRS**	**Marca de clase** x_i	**Frecuencia absoluta** f_i	**Frecuencia relativa** f_r	**Frecuencia absoluta acumulada** $f_i ac$	**Frecuencia relativa acumulada** f_{rac}	**Fercuencia porcentual** f_p**(%)**
2 - 9	1,5 - 9,5	$\frac{2+9}{2} = 5{,}5$	2	$\frac{2}{40} = 0{,}05$	2	0.05	$0{,}05 \times 100 = 5$
10 - 17	9,5- 17,5	$\frac{10+17}{2} = 13{,}5$	6	$\frac{6}{40} = 0{,}15$	2+6=8	0,05+0,15=0,20	$0{,}15 \times 100 = 15$
18 - 25	17,5- 25,5	$\frac{18+25}{2} = 21{,}5$	4	$\frac{4}{40} = 0{,}1$	8+4=12	0,20+0,1=0.3	$0{,}1 \times 100 = 10$
26 - 33	25,5- 33,5	$\frac{26+33}{2} = 29{,}5$	9	$\frac{9}{40} = 0{,}225$	12+9=21	0,3+0,225=0.525	$0{,}225 \times 100 = 22{,}5$
34 - 41	33,5- 41,5	$\frac{34+41}{2} = 37{,}5$	14	$\frac{14}{40} = 0{,}35$	21+14=35	0.525+0.35=0,875	$0{,}35 \times 100 = 35$
42 - 49	41,5- 49,5	$\frac{42+49}{2} = 45{,}5$	5	$\frac{5}{40} = 0{,}125$	35+5=40	0,875+0.125=1	$0{,}125 \times 100 = 12.5$
Total			40	$\sum f_r = 1$			$\sum f_p = 100\%$

Podemos observar que los límites reales (o fronteras de clase) hemos obtenido restando y sumando 0,5 (porque los valores son enteros) a los límites inferiores y superiores respectivamente. Y de esa forma también podemos verificar el concepto de anchura que consiste en la diferencia entre el *LRS y LRI*
Para la marca de clase, hemos recurrido al concepto $x_i = \frac{LI+LS}{2}$

4 Representaciones Gráficas

En los análisis estadísticos, es frecuente utilizar representaciones visuales complementarias de las tablas que resumen los datos de estudio. Con estas representaciones, adaptadas en cada caso a la finalidad informativa que se persigue, se transmiten los resultados de los análisis de forma rápida, directa y comprensible para un conjunto amplio de personas.

Presentamos a continuación varias técnicas gráficas para mostrar y resumir datos

4.1 Diagrama lineal o gráfico de líneas

Se compone de una serie de datos representados por puntos, unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. El diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas, para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Pasos a tener en cuenta,

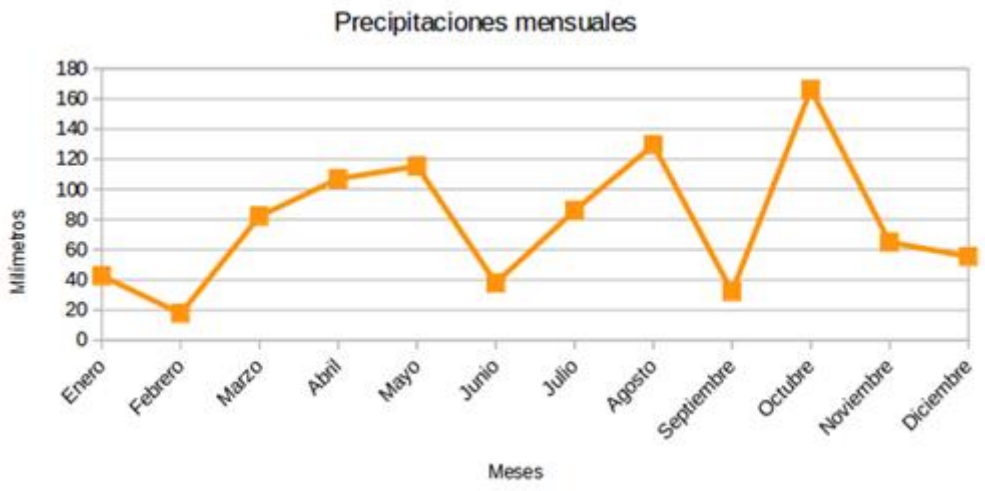
- En el eje horizontal (abscisa) se colocan los períodos de tiempo (meses, años, etc,..)
- En el eje vertical (ordenada) se colocan las frecuencias absolutas o relativas.
- Se señalan los puntos
- Se unen mediante segmentos lineales los puntos consecutivos.

Obs: Cuando la muestra se agrupa por intervalos se trabaja con la marca de clase de cada intervalo.

Ejemplo 4: En la siguiente tabla se tiene la información sobre las precipitaciones de todos los meses de un año. Representa mediante un diagrama lineal el comportamiento de las precipitaciones

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Precipitaciones mm	42,6	17,8	82,2	107	115,4	38	86	129,4	32,2	166,2	65	55,4

Solución



4.2 Diagrama de barras

Nombre que recibe el diagrama utilizado para representar gráficamente distribuciones discretas de frecuencias no agrupadas. Se llama así porque las frecuencias de cada categoría de la distribución se hacen figurar por trazos o columnas de longitud proporcional, separados unos de otros. Existen tres principales clases de gráficos de barras:

- Barras simples: se emplean para graficar hechos únicos
- Barras múltiples: es muy recomendable para comparar una serie estadística con otra, para ello se emplea barras simples de distinto color o tramado en un mismo plano cartesiano, una al lado de la otra
- Barras compuestas: Con en este método las barras de la segunda serie se colocan encima de las barras de la primera serie en forma respectiva.

El diagrama de barras proporciona información comparativa principalmente y este es su uso principal

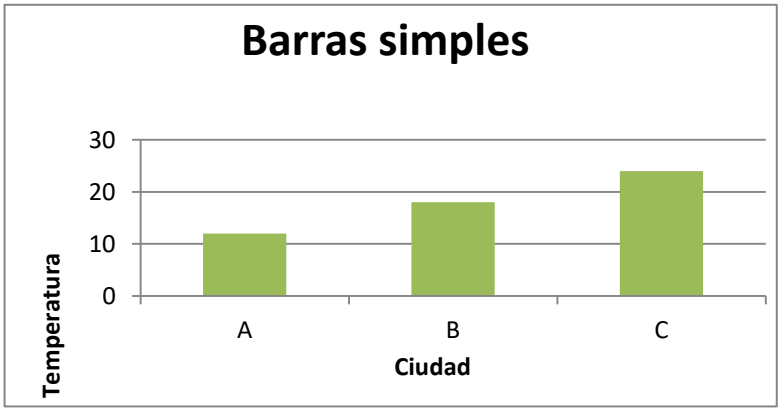
Obs: No existen reglas estrictas aplicables a los gráficos de este tipo, pero como normas generales de presentación se indican las siguientes:

- El ancho de la barra debe ser uniforme para todas las barras del diagrama.
- La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa.
- El espacio de separación entre barras por cada concepto debe ser constante.
- Las barras en estos gráficos pueden disponerse vertical u horizontalmente.

Ejemplo 5: Observemos la siguiente tabla referente a diferentes ciudades y la temperatura correspondiente (en grados)

CIUDAD	TEMPERATURA
A	12
B	18
C	24

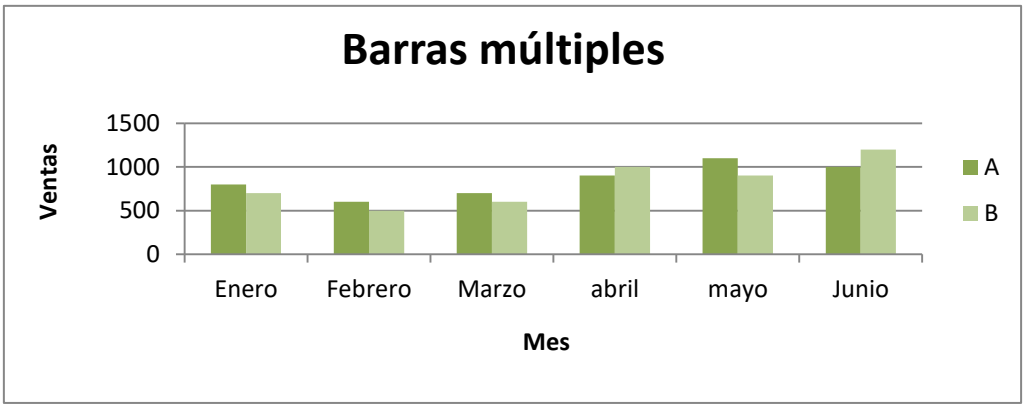
La gráfica de barra simple correspondiente a la tabla será de la siguiente forma

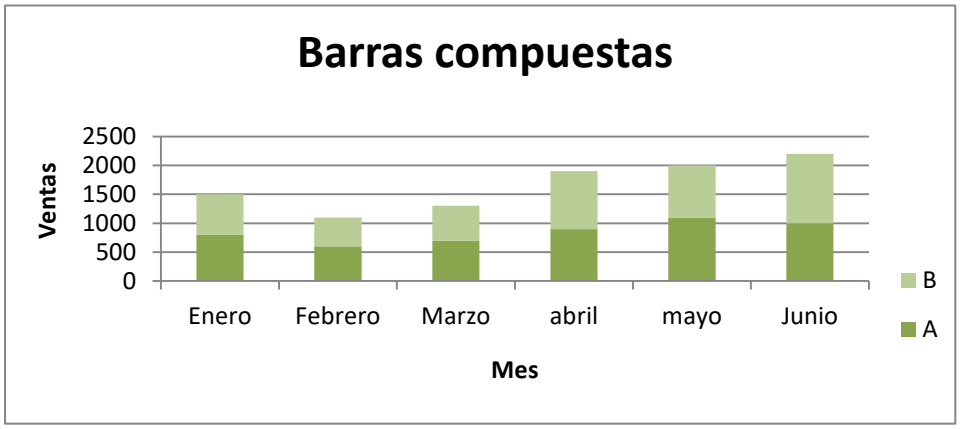


Ejemplo 6: En la siguiente tabla podemos observar las tiendas A y B con sus respectivas ventas en los meses de enero a junio.

TIENDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A	800	600	700	900	1100	1000
B	700	500	600	1000	900	1200

a) Represente mediante un diagrama de barras múltiples
b) Represente mediante un diagrama de barras compuestas





4.3 Gráfico de sectores

Un diagrama de sectores se puede utilizar para todo tipo de variables, pero se usa frecuentemente para las variables cualitativas. Los datos se representan en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. El diagrama circular se construye con la ayuda de un transportador de ángulos.

$$\alpha = \frac{360°}{N} \times f_i$$

Ejemplo 7: En una clase de 30 alumnos, 12 juegan a baloncesto, 3 practican la natación, 9 juegan al fútbol y el resto no practica ningún deporte.

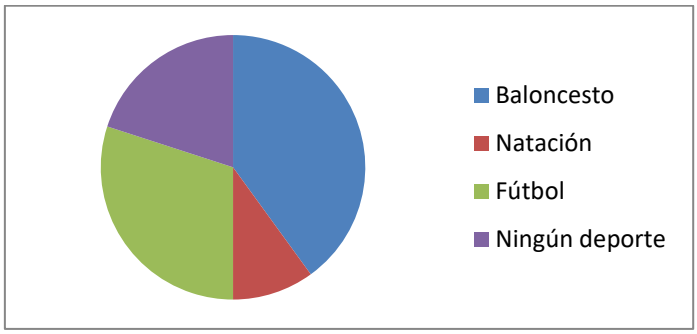
Deportes	Alumnos	Ángulos	Ángulo Acumulado
Baloncesto	12	144°	144°
Natación	3	36°	180°
Fútbol	9	108°	288°
Ningún Deporte	6	72°	360°
Total(N)	30	360°	

Solución

Para hacer el diagrama calculamos cuántos grados del círculo ocupa cada uno de los deportes:

$$\alpha = \frac{360°}{30} \times 12 = 144° \qquad \alpha = \frac{360°}{30} \times 3 = 36° \qquad \alpha = \frac{360°}{30} \times 9 = 108° \qquad \alpha = \frac{360°}{30} \times 6 = 72°$$

La gráfica de sectores correspondiente será



4.4 Histogramas

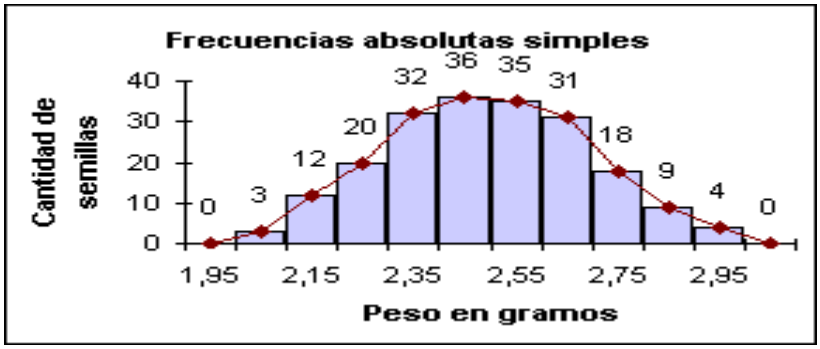
Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Se utilizan para variables continuas o para variables discretas, con un gran número de datos, y que se han agrupado en clases. En el eje abscisas se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo, y por altura, la frecuencia absoluta de cada intervalo. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados

4.5 Polígono de Frecuencias

Se construye a partir de los datos de la tabla de frecuencias. Un histograma puede transformarse en un polígono de frecuencias uniendo mediante segmentos los puntos medios (marca de clase x_i) ubicados en la parte superior de los rectángulos, los rectángulos no son parte del polígono, pero se emplean como ayuda visual.
Comienza en el punto medio de la clase que se encuentra inmediatamente antes de la clase más baja y termina en el punto medio de la clase inmediata posterior a la clase más alta

Ejemplo 8: En la siguiente tabla observamos la cantidad de semillas en unos rangos de pesos. Gráfica por medio de un histograma y el polígono de frecuencia los datos presentados

Rango de pesos LRI - LRS	Cantidad de semillas
1,95 – 2,05	3
2,05 – 2,15	12
2,15 – 2,25	20
2,25 – 2,35	32
2,35 – 2,45	36
2,45 – 2,55	35
2,55 – 2,65	31
2,65 – 2,75	18
2,75 – 2,85	9
2,85 – 2,95	4



Es importante aclarar que este polígono es cerrado y por ello se supone que hay una clase “antes” y “después” de la primera y última clase respectivamente, cuya amplitud es la misma que para las demás clases pero con frecuencia igual a cero.

4.6 Distribución de Frecuencia Acumulada. Ojivas

Es la curva que resulta de graficar las frecuencias ya sean absolutas, relativas acumuladas o porcentuales contra las fronteras de clase de cada intervalo de clase. Existen dos clases, las ojivas *"mayor que" y las "menor que"* Siempre que nos estemos refiriendo a distribuciones acumuladas u ojivas sin especificar, se entenderá que son de tipo "*menor que*".

Existen dos diferencias fundamentales entre las ojivas y los polígonos de frecuencias (y por esto la aplicación de la técnica es parcial):

1. Un extremo de la ojiva no se "amarra" al eje horizontal, para la ojiva mayor que sucede con el extremo izquierdo; para la ojiva menor que, con el derecho.
2. En el eje horizontal en lugar de colocar las marcas de clase se colocan las fronteras de clase. Para el caso de la ojiva mayor que es la frontera menor; para la ojiva menor que, la mayor.

Ejemplo 9: Los ingenieros de una compañía constructora, realizaron una serie de pruebas para medir el flujo de agua que pasaba por la localización propuesta para la construcción de una represa. Los resultados de las pruebas fueron utilizados para construir la siguiente distribución de frecuencias, que a continuación se ven en la tabla.

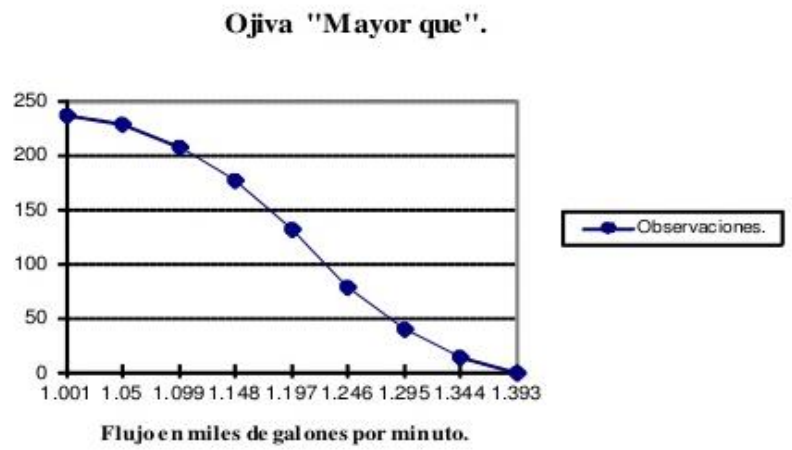
Flujo de agua por el rio (miles de galones por minuto)	f_i	f_{iac} **ascendente Sirve para la ojiva "menor que"**	f_{iac} **descendente Sirve para la ojiva "mayor que"**
1.001 - 1, 050	9	9	237
1,050 - 1,099	20	29	228
1,099 - 1,148	31	60	208
1,148 - 1,197	45	105	177
1,197 - 1,246	53	158	132
1,246 - 1,295	39	197	79
1,295 - 1.344	27	224	40
1,344 - 1,393	13	237	13
Total	237		

Se pide construir el gráfico de la ojiva mayor que y menor que correspondiente a la frecuencia absoluta acumulada

Solución

Para graficar la ojiva solicitada, es necesario que la tabla de distribución de frecuencias cuente con la frecuencia absoluta acumulada ascendente y descendente, como se puede observar en la tabla anterior.

Para la ojiva "mayor que", se ha tomado el límite inferior de la clase 1 y se le asigna el total de los datos, como siguiente paso se anotan los límites superiores de las siguientes clases y se va restando cada una de las frecuencias de clase.



Para la ojiva “menor que”, en la clase 1, la frecuencia acumulada es de cero y va aumentando progresivamente en siguientes clases

Nota: De la misma forma que se ha construido las ojivas para las frecuencias absolutas, se puede hacer para las frecuencias relativas (acumuladas), solo que en este caso habrá un cambio en la escala vertical, se deberá indicar la fracción del número de observaciones que caen en cada clase

5 Medidas de tendencia central

De la misma forma que las gráficas pueden mejorar la presentación de los datos, las descripciones numéricas también tienen un gran valor.

Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. Es un valor que se puede tomar como representativo de todos los datos. Hay diferentes modos para definir el "centro" de las observaciones en un conjunto de datos. Por orden de importancia, son:

5.1 Media o promedio

Es el promedio aritmético de las observaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los datos y el número de ellos. Su valor es representativo de la muestra o población. Se simboliza por $\bar{X}$

a) Cuando el conjunto de datos es pequeño (datos sin agrupar), calculamos de la siguiente forma:

Simbolizamos nuestro proceso y obtenemos la siguiente fórmula para calcular la media:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

Donde:

- ✓ El símbolo $\sum$ sumatoria, se utiliza para facilitar su escritura.

$$\sum = x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n$$

- ✓ $\sum_{i=1}^{i=n} x_i$ Se lee: Sumatoria de los elementos x_i desde i=1 hasta i= n

Ejemplo 10: las calificaciones de un alumno en 6 asignaturas son: 2, 3, 5, 4, 3, 4

Para obtener la media, sumamos todas las calificaciones y dividimos entre 6, es decir, aplicando la fórmula $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{2+3+5+4+3+4}{6} = 3{,}5$

b) Cuando existen muchos datos, conviene ordenarlos en una tabla de frecuencias (datos agrupados). El cálculo de la media aritmética se sintetiza en la siguiente fórmula:

$$\bar{X} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots .. + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \cdots . + f_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{n}$$

Donde:

- ✓ x_i: es la variable en cuestión (si la tabla no cuenta con intervalos de clase) o es la marca de clase de cada intervalo (si la tabla cuenta con intervalos de clase)
- ✓ f_i: es la frecuencia absoluta de cada intervalo
- ✓ *n:* es la cantidad de datos o total de frecuencias

$\bar{X}$

5.2 Mediana

Es el valor que separa por la mitad las observaciones ordenadas de menor a mayor (o viceversa), de tal forma que el 50% de estas son menores que la mediana y el otro 50% son mayores. Se simboliza por ***Me***

a) Si los datos son simples (sin agrupar)

- Si el total de datos analizados es un *número impar*, entonces la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro de la serie ordenada. Es decir, es el valor del dato que ocupa la posición $\frac{n+1}{2}$ de la serie ordenada

  Ejemplo 11: Hallar la mediana de los valores: 2, 6, 3, 3, 2, 5, 4

  Tomamos los valores, los ordenamos de menor a mayor

  2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 $\longrightarrow$ Podemos ver que la posición de la Mediana será $\frac{7+1}{2} = 4 = x_4$ y el valor que corresponde a dicha posición es el 3, es decir, ***Me=3***

- Si el total de datos analizados es un *número par*, entonces la mediana es el promedio de los dos valores que se encuentran en el centro de la serie ordenada. Es decir, es el promedio de los valores de los datos que ocupan las posiciones $\frac{n}{2}$ y $\frac{n+2}{2}$ de la serie ordenada

  Ejemplo 12: Una encuesta realizada a 22 familias, elegidas al azar, sobre el número de hijos que tienen, dio como resultado lo siguiente:

0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, **1, 1**, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4

Como los resultados ya están ordenados, vamos a calcular la posición que ocupa la mediana.

Posición: $\frac{n}{2} = \frac{22}{2} = 11 \;\; y \;\; \frac{n+2}{2} = \frac{24}{2} = 12,$

$promediamos\ los\ valores\ correspondientes\ a\ 11\ y\ 12\ lugar\ (en\ rojo), es\ decir,$

$\frac{1+1}{2} = 1$, luego la mediana es ***Me = 1***

b) Si los datos son agrupados

- Si la variable es de tipo discreto la mediana será ***el valor de la variable*** que corresponda a la frecuencia absoluta acumulada que supere inmediatamente a $\frac{n}{2}$ (o el valor de la de la variable que corresponda a la frecuencia absoluta acumulada que incluye a $\frac{n}{2}$)
- Si la variable es de tipo continuo es necesario, primero, identificar la frecuencia acumulada que supere en forma inmediata a $\frac{n}{2}$, y luego aplicar la siguiente fórmula:

$$Me = LRI + \frac{\left(\frac{n}{2} - \sum f_{ant}\right)}{f_{ma}} \times C$$

Donde:

$\boldsymbol{LRI}$: es el límite real inferior del intervalo de clase que contiene a la mediana

n: es la cantidad de individuos examinados o total de frecuencias

$\boldsymbol{f_{ma}}$: es la frecuencia absoluta del intervalo de clase que contiene a la mediana

$\boldsymbol{C}$: es el tamaño o ancho del intervalo de clase que contiene a la mediana (o cualquiera de las clases)

$\sum \boldsymbol{f_{ant}}$: es la suma de las frecuencias absolutas de las clases anteriores a la clase mediana

5.3 Moda

Es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. Puede no ser única. Un conjunto de datos puede ser: bimodal, unimodal y amodal (no tiene moda). Se simboliza por ***Mo***

a) Datos simples (sin agrupar)

Ejemplo 13: Se ha obtenido el siguiente conjunto de datos, correspondiente a las notas de 10 estudiantes en una materia: 2,3,2,3,4,1,5,2,3,3.

La moda correspondiente a este conjunto de datos es, ***Mo***=3, pues es el valor que más veces se ha repetido.

Ejemplo 14: Supongamos otro conjunto de calificaciones de 5 alumnos: 1,2,3,4,5

Como podemos observar, ni una de las notas se ha repetido, en este caso el conjunto de datos es amodal, es decir, sin ***Mo***

b) Para datos agrupados

Determinamos el intervalo con mayor frecuencia, a este intervalo le llamaremos intervalo o clase modal. A continuación para encontrar la moda aplicamos la siguiente fórmula:

$$Mo = LRI + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right] \times C$$

Dónde:

LRI: es el límite real inferior del intervalo de clase que contiene a la moda
Δ_1 : es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda y la frecuencia del intervalo anterior.
Δ_2 : es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda y la frecuencia del intervalo siguiente.
$\boldsymbol{C}$: es el tamaño o ancho del intervalo de clase que contiene a la moda

Ejemplo 15: En una tienda, 18 empleados presentan la siguiente información, calcular las tres medidas de tendencia central: media, mediana y moda

Horas laboradas por día	**Frecuencia absoluta** $\boldsymbol{f_i}$	$\boldsymbol{x_i . f_i}$	$\boldsymbol{f_{iac}}$
6	3	18	3
7	2	14	5
8	5	40	10
9	5	45	15
10	2	20	17
11	1	11	18
Total	18	148	

a) La primera medida que vamos a calcular será la media, como no son datos simples, vamos a recurrir a la fórmula para datos agrupados que es la siguiente:
$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{n} = \frac{148}{18} = 8{,}222$
x_i en este caso es el valor de la variable, como es necesario multiplicar cada valor por su respectiva frecuencia absoluta, hemos agregado esa operación a la tabla de frecuencias.

b) Mediana
Como los valores de nuestra variable se presenta como *variable tipo discreto*, debemos hallar primero $\frac{n}{2} = \frac{18}{2} = 9$, y nos fijamos en la columna correspondiente a $\boldsymbol{f_{iac}}$ (Frecuencia absoluta acumulada) donde podemos observar que el **9** pertenece (o cae) a la tercera clase (en rojo), por ende el valor de la Mediana será $\boldsymbol{Me = 8}$

c) Moda
La moda es la variable que más veces se ha repetido, y mirando en la tabla observamos que la de mayor frecuencia son los números 8 y 9 (ambos se repiten 5 veces), por lo que tenemos un conjunto de datos que es bimodal

Ejemplo 16: En la siguiente tabla se observa los años de antigüedad de servicio en un grupo de 30 docentes. Completa los datos que hacen falta en la tabla y halle la media, mediana y moda

Intervalos de clases (Años de antigüedad) LI – LS (Límites aparentes)	Límites reales LRI - LRS	Frecuencia absoluta f_i	Marca de Clase x_i	$x_i . f_i$	Frecuencia absoluta acumulada f_{iac}
1 - 4	0,5 - 4,5	8	2,5	20	8
5 - 8	4,5 - 8,5	10	6,5	65	18
9 - 12	8,5 - 12,5	8	10,5	84	26
13 - 16	12,5 - 16,5	3	14,5	43,5	29
17 - 20	16,5 - 20,5	1	18,5	18,5	30
		30		$\sum x_i . f_i = 231$	

a) Media

Como los datos están agrupados en clases, usaremos la siguiente fórmula $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{n}$, en este caso x_i será la marca de clase, por tanto $\overline{X} = \frac{231}{30} = 7{,}7$

b) Mediana: Aquí también usaremos la fórmula para datos agrupados

$$Me = LRI + \frac{\left(\frac{n}{2} - \sum f_{ant}\right)}{f_{ma}} \times C$$

Antes que nada, debemos buscar cual será la clase mediana, y para ello, hallamos $\frac{n}{2} = \frac{30}{2} = 15$, pues la clase mediana será aquella hasta donde se encuentra 50% de los datos (nos fijamos en la columna de frecuencia absoluta acumulada). Vemos entonces que la misma será la segunda (negra), pues el número 15 está incluido en ese intervalo.

Una vez que ya sabemos cuál es la clase mediana, procedamos a identificar los demás datos.

$LRI = 4{,}5$

$f_{ant} = 8$, pues es la sumatoria de las frecuencias absolutas anteriores a la clase mediana

$f_{ma} = 10$, pues es la frecuencia absoluta que contiene a la mediana

$C = 4$, es la anchura de clase que consiste en la diferencia entre el LRS y LRI de la clase mediana (o de cualquiera de las clases), es decir, *8,5-4,5=4*

Por tanto, $Me = 4{,}5 + \frac{15-8}{10} \times 4 = 7{,}3$

c) Moda: Debemos determinar el intervalo de mayor frecuencia absoluta, y éste será la segunda clase (coincide con la clase mediana), pues la mayor frecuencia absoluta es el 10.

La fórmula a aplicar será la siguiente $Mo = LRI + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right] \times C$

Donde:

$LRI = 4{,}5$, es el límite real inferior del intervalo de clase que contiene a la moda

$\Delta_1 = 10 - 8 = 2$, es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda y la frecuencia del intervalo anterior

$\Delta_2 = 10 - 8 = 2$, es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda y la frecuencia del intervalo siguiente

$C = 4$, es el tamaño o ancho del intervalo de clase que contiene a la moda, que ya hallamos en el ítem anterior

Por tanto, $Mo = 4{,}5 + \frac{2}{2+2} \times 4 = 6{,}5$

6 Medidas de dispersión

Las medidas de dispersión son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos ya que éstas pueden ser muy pequeñas o muy grandes, por lo tanto, requieren de medición y ayudan a las medidas de tendencia central a dar una mejor descripción de la globalidad de los datos, midiendo de qué forma se alejan o se acercan al valor central.

6.1 Varianza

La varianza de las observaciones $x_1, x_2, \dots, x_n$ es, en esencia, el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y la media del conjunto de observaciones. La varianza para la muestra se denota por:

$s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}$ ..... para datos simples

$s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{f_i(x_i - \bar{x})^2}{n}$ o $s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2 . f_i}{n} - \bar{x}^2$ .....para datos agrupados

La varianza es una medida de la dispersión, o de la variación, de los valores de la variable aleatoria alrededor de la media. Si los valores tienden a concentrarse cerca de la media, la varianza es pequeña, mientras que, si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza es grande.

Obs: La varianza para la muestra se denota por s^2 y para la población por σ^2

6.2 Desviación típica o desviación estándar

La raíz cuadrada positiva de la varianza recibe el nombre de desviación típica o estándar y se denota por $s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}}$

Para datos agrupados, el valor de la desviación media se aproxima por

$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

La varianza y la desviación estándar no son medidas de variabilidad distintas, debido a que la última no puede determinarse a menos que se conozca la primera.

A menudo se prefiere la desviación estándar en relación con la varianza, porque se expresa en las mismas unidades físicas de las observaciones.

6.3 Recorrido o Rango

El recorrido R de las observaciones en un conjunto de datos es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño del conjunto.

Por su simplicidad, el recorrido proporciona una rápida indicación de la variabilidad existente entre las observaciones de un conjunto de datos. Sin embargo, como medida de dispersión debe usarse con precaución ya que su valor es una función, únicamente, de dos valores extremos pertenecientes al conjunto. Como regla general se debe evitar el uso del recorrido como medida de variabilidad, cuando el número de observaciones en un conjunto es grande o cuando éste contenga algunas observaciones cuyo valor sea relativamente grande.

Ejemplo 17: Un ingeniero se interesa en probar el sesgo en un medidor de pH. Los datos se recaban con el medidor mediante la medición de pH de una sustancia neutral (pH = 7.0). Se toma una muestra de tamaño 10 y se obtienen los siguientes resultados.

7.07 7.00 7.10 6.97 7.00 7.03 7.01 7.01 6.98 7.08

Calcula la varianza y la desviación típica o estándar.

Solución:

Primero se calcula la media de las muestras de pH, con la fórmula de media para datos no agrupados.

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n} = \frac{7.07 + 7.00 + 7.10 + \cdots + 7.08}{10} = 7.03$$

Ahora que tenemos la media, aplicamos la fórmula de varianza para datos no agrupados.

$$s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{(7.07 - 7.03)^2 + (7.00 - 7.03)^2 + (7.10 - 7.03)^2 + \cdots + (7.08 - 7.03)^2}{10}$$

$\boldsymbol{s^2 = 0,0016}$ ***La varianza de las temperaturas es de 0,0016***

La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza, como ya obtuvimos el valor de la varianza, vamos a calcular la raíz cuadrada de dicho valor para obtener la desviación. $s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{0.0016} = 0.041$

La desviación típica o estándar de las muestras de pH es de 0.041

Ejemplo 18: Para una muestra de 50 coches de gran cilindrada, se analizó el consumo de gasolina en ciudad, que se resume en la siguiente tabla:

Consumo de combustible (Km/lt)	N° de coches
14 – 16	3
16 – 18	6
18 – 20	13

20 – 22	20
22 – 24	8
TOTAL	**50**

Calcula la varianza y la desviación típica o estándar.

Solución:

Para calcular la varianza de datos agrupados, desglosaremos la fórmula e iremos armando la tabla como se muestra a continuación:

Consumo de combustible (Km/lt)	**N° de coches**	**Marca de clase (x_i)**	$x_i . f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$	$f_i(x_i - \bar{x})^2$
14 – 16	3	15	45	24,40	73,20
16 – 18	6	17	102	8,64	51,84
18 – 20	13	19	247	0,88	11,44
20 – 22	20	21	420	1,12	22,40
22 – 24	8	23	183	9,36	74,88
TOTAL	**50**		**∑= 997**		**∑= 233,76**

La marca de clase se calcula con la fórmula: $\boldsymbol{x_i} = \frac{(\boldsymbol{L_i}+\boldsymbol{L_s})}{\mathbf{2}}$; donde Li es el límite inferior del intervalo de clase, y Ls es el límite superior del intervalo de clase

Multiplicamos cada frecuencia absoluta por la marca de clase, para calcular la media para datos agrupados, aplicando la fórmula

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i . f_i}{n} = \frac{997}{50} = 19{,}94$$

Multiplicamos cada frecuencia absoluta, por el resultado de las diferencias obtenidas en la columna anterior. Luego sumamos los resultados.

Luego de obtener la sumatoria de la última columna de la tabla, podemos aplicar la fórmula de varianza para datos agrupados:

$$s^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{f_i(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{233{,}76}{50} = 4{,}67$$

La varianza del consumo de combustible de 50 coches de gran cilindrada es 4,67 km/lt.

Para calcular la desviación típica o estándar, solo basta calcular la raíz cuadrada de la varianza.

$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i . (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{4{,}67} = 2{,}16$$

La desviación típica o estándar del consumo de combustible de 50 coches de gran cilindrada es de 2,16 km/lt

7 Bibliografía

CANAVOS, G. C. (1995). Probabilidad Y Estadística: Aplicaciones y métodos. México: Mc.Graw-Hill.

TRIOLA, M. (2009). Estadística. 10ª Edición. México. Pearson Educación. 904 p.

WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S.; YE, K. 2007. Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. 8ª Edición. México. Pearson Educación. 816 p.

SALAZAR, C. & Del Castillo S. (2018). Fundamentos básicos de estadística (primera edición). Quito

RIOS, C. (2012). Estadística y diseño de experimentos (primera edición). Lima. Editorial Universitaria

MURRAY, S.; STEPHENS, L. 2009. Estadística. 4 ª Edición. México. Mc Graw – Hill. 601p.